Задание-1

Описать 1 бизнес-функцию для сервиса туроператоров: бронирование отелей или покупка билетов и т.д. на основе конкурентного анализа.

Описание может включать:
· глоссарий
· бизнес-цели
· описание бизнес-процесса(ов)
· user story
· ограничения
· критерии готовности (DoR)
· критерии завершённости (DoD)

Глоссарий

- **Туроператор**: Компания, которая занимается комплектацией туров из услуг сторонних поставщиков (отели, авиакомпании, страховые компании).
- **GDS (Глобальная дистрибьюторская система)**: Система, предоставляющая доступ к контенту и инвентарям поставщиков туруслуг (авиабилеты, отели) для бронирования.
- **API (Интерфейс программирования приложений)**: Набор правил и инструментов, через который одна программа "общается" с другой. В контексте туроператора — это способ подключения к базам отелей и авиакомпаний.
- **Динамическое ценообразование / пакетирование**: Технология формирования стоимости тура в реальном времени на основе текущих цен поставщиков (отелей, перевозчиков), курсов валют и комиссий системы.
- **Инвентарь (Инвентарная емкость)**: Доступное для продажи количество мест в отелях или на рейсах.
- **PNR (Passenger Name Record)**: Электронная запись в системе бронирования, содержащая всю информацию о путешествии конкретного пассажира или группы.
- **Fare Rules (Правила тарифа)**: Условия применения тарифа, включая правила возврата, обмена, минимального и максимального пребывания .
- **Период низкого/высокого сезона**: Временные интервалы, влияющие на стоимость размещения и перелета.

Бизнес-цели

1. **Увеличение конверсии**: Сократить количество шагов от поиска до оформления бронирования, предоставляя клиенту наиболее релевантные и гибкие варианты.
2. **Повышение средней прибыли с брони**: Стимулировать выбор более дорогих и маржинальных пакетов за счет наглядного сравнения опций (например, "эконом" против "комфорта").
3. **Снижение нагрузки на отдел продаж**: Автоматизировать рутинные запросы на подбор тура, позволяя менеджерам сосредоточиться на сложных, индивидуальных заявках.
4. **Улучшение клиентского опыта**: Обеспечить прозрачность ценообразования и гибкость поиска, повышая лояльность к бренду туроператора.

Описание бизнес-процесса (AS-IS / TO-BE)

Текущий процесс (AS-IS):

1. Клиент оставляет заявку на сайте или по телефону с примерными датами и направлением.
2. Менеджер вручную или с помощью устаревшей CRS (Computer Reservation System) подбирает варианты, проверяя несколько источников (системы отелей, GDS, Excel-таблицы с квотами).
3. Менеджер отправляет клиенту 2-3 варианта по email/WhatsApp.
4. Клиент задает уточняющие вопросы ("А если вылететь на день позже?", "А есть отель подешевле, но с завтраками?").
5. Менеджер повторяет поиск. Цикл может повторяться несколько раз, занимая часы или дни.

Целевой процесс (TO-BE):

1. **Ввод запроса**: Клиент (или менеджер от его имени) вводит на портале направление, даты, количество туристов и примерный бюджет.
2. **Интеллектуальный поиск**: Система через API обращается к подключенным поставщикам (GDS, консолидаторы, прямые контракты с отелями), применяя фильтры и правила динамического пакетирования.
3. **Агрегация и ранжирование**: Система собирает предложения, объединяя перелеты и отели в пакеты, и ранжирует их по заданным критериям (цена, рейтинг отеля, длительность перелета) с использованием элементов AI для понимания "намерений" клиента.
4. **Интерактивный выбор**: Клиент видит не только список туров, но и интерактивные инструменты:

- **Гибкий календарь цен (Price Calendar)**: Позволяет сразу увидеть, как изменится стоимость тура при сдвиге дат на день-два.
- **Комбинирование классов**: Возможность выбрать эконом-перелет, но отель категории "люкс", с автоматическим пересчетом цены.

5. **Детализация и бронирование**: Клиент выбирает пакет, переходит на страницу с деталями (правила тарифа, тип номера, питание) и инициирует бронирование.

User Story

Формат: Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <ценность>.

- **Как** турист, планирующий сложное путешествие,
  я хочу видеть на одном экране все возможные комбинации отелей и перелетов на гибкие даты,
  чтобы мгновенно выбрать оптимальный вариант по соотношению цены и комфорта, не тратя дни на переписку с менеджером.
- **Как** менеджер туроператора,
  я хочу иметь инструмент быстрого сравнения стоимости туров при изменении класса отеля или дат вылета,
  чтобы оперативно предлагать клиенту альтернативы и увеличивать вероятность продажи.

Ограничения

1. **Технические**: Не все поставщики (особенно небольшие отели) предоставляют API для реального времени. Часть инвентаря может быть доступна только по запросу (on request).
2. **Бизнес-ограничения**: Контрактные обязательства с некоторыми отелями могут запрещать публичную демонстрацию определенных "нетто-цен", требуя авторизации пользователя.
3. **Интеграционные**: Сложность синхронизации данных из разных GDS и прямых контрактов в едином отображении (например, разница в классификации отелей или правилах тарифов).
4. **Законодательные**: Необходимость соблюдения требований к выдаче электронных билетов (E-ticketing) через авторизованных консолидаторов, что может влиять на скорость подтверждения.

Критерии готовности (DoR - Definition of Readiness)

Чтобы команда разработки приступила к работе над этой функцией, необходимо:

1. Наличие подписанных и технически задокументированных API-доступов минимум к 2 основным поставщикам авиабилетов (GDS) и 3 поставщикам отельного контента.

2. Создание и согласование со стейк холдерами детальных макетов (UI/UX) экранов поиска, выдачи (линковки отель+авиа) и карточки тура.
3. Утвержденные бизнес-правила динамического пакетирования (например, приоритет отеля над перелетом, логика округления цен).
4. Подготовленная тестовая среда с доступом к "песочницам" (sandbox) поставщиков услуг.
5. Четко прописанные пользовательские сценарии (user stories) для ролей "Турист" и "Менеджер".

Критерии завершённости (DoD - Definition of Done)

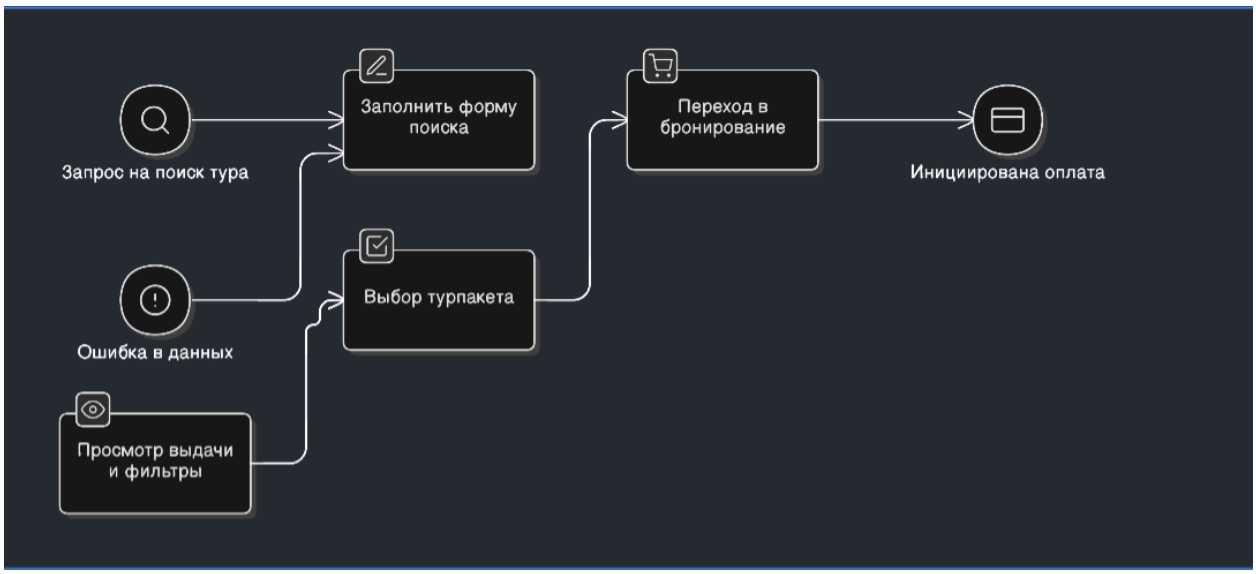
Функция считается полностью реализованной, если выполнены следующие условия:

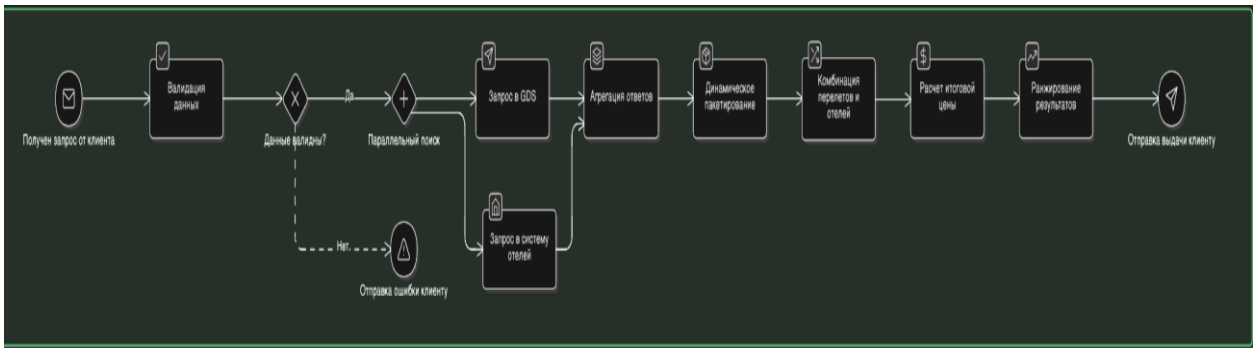
1. **Функциональность**: Пользователь может успешно выполнить поиск по направлению и датам, получить список скомбинированных туров и перейти к бронированию без участия менеджера (в рамках протестированных сценариев).
2. **Тестирование**:
   - Успешно пройдены все сценарии интеграционного тестирования с API поставщиков (включая обработку ошибок и таймаутов).
   - Производительность: Время ответа системы при поиске не превышает 8 секунд при типовой нагрузке.
3. **Точность данных**: Итоговая цена пакета, отображаемая пользователю, математически равна сумме цен компонентов (перелет + отель + комиссия/маржа), полученных от поставщиков.
4. **Готовность документации**: Обновлена пользовательская документация (справка на сайте) и написана инструкция для контакт-центра по работе с новым интерфейсом поиска.
5. **Бизнес-подтверждение**: Продукт-менеджер подтвердил, что реализованный функционал соответствует заявленным бизнес-целям и готов к выкатке на реальных пользователях (либо в рамках A/B теста, либо поэтапного rollout'a).

Задание 2

Сервис туроператоров, бронирования отелей, покупка билетов. (продолжение 1 задания)

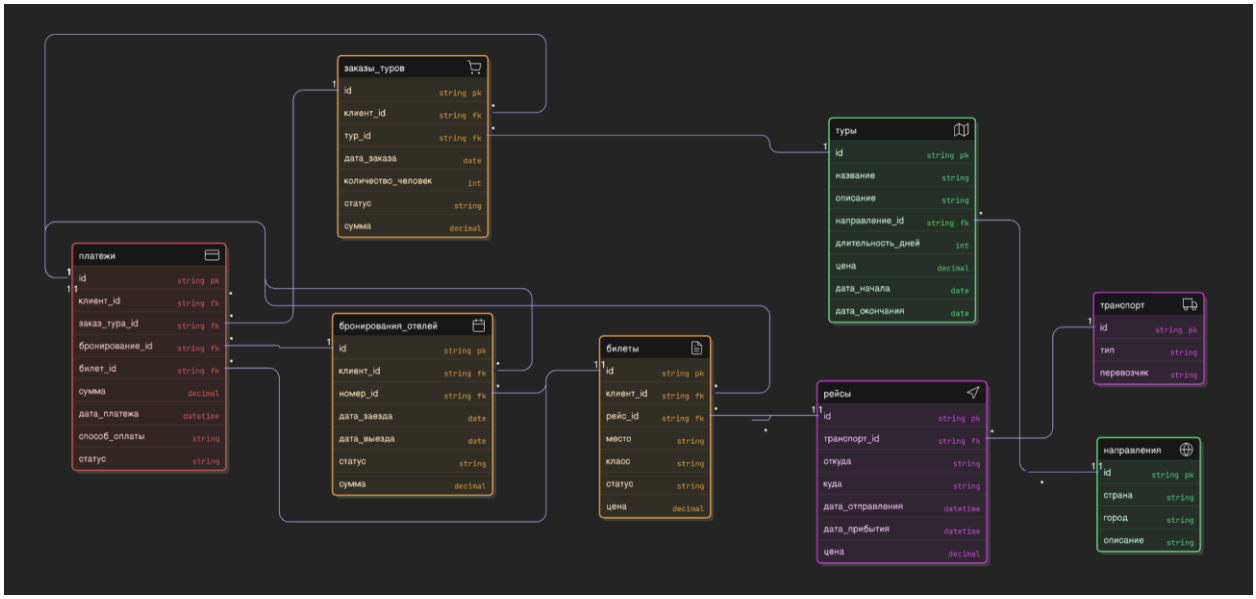
Добавьте в описание бизнес-функции из 1 задания схему (или схемы) в нотации BPMN





Задание -3.

Сервис туроператоров, бронирования отелей, покупка билетов. (продолжение)
Спроектировать ERD логического уровня для учебного проекта


заказы_туров
id string pk
клиент_id string fk
тур_id string fk
дата_заказа date
количество_человек int
статус string
сумма decimal
туры
id string pk
название string
описание string
направление_id string fk
длительность_дней int
цена decimal
дата_начала date
дата_окончания date
платежи
id string pk
клиент_id string fk
заказ_тура_id string fk
бронирование_id string fk
билет_id string fk
сумма decimal
дата_платежа datetime
способ_оплаты string
статус string
бронирования_отелей
id string pk
клиент_id string fk
номер_id string fk
дата_заезда date
дата_выезда date
статус string
сумма decimal
билеты
id string pk
клиент_id string fk
рейс_id string fk
место string
класс string
статус string
цена decimal
рейсы
id string pk
транспорт_id string fk
откуда string
куда string
дата_отправления datetime
дата_прибытия datetime
цена decimal
транспорт
id string pk
тип string
перевозчик string
направления
id string pk
страна string
город string
описание string